Combinaison divisible par 1001

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soient $a_1, \ldots, a_{10}$ des entiers. Montrer qu'il existe des $\varepsilon_i \in \{0, 1, -1\}$ tels que 1001 divise $\varepsilon_1 a_1 + \cdots + \varepsilon_{10} a_{10}$.